

Teoría

1. Conectores del panel trasero.
2. Fiabilidad. Indica una métrica.
3. MFLOPS Normalizados.
4. Redes de colas cerradas y tipos.

Problemas

Problemas (6 puntos):

1- El día 8 de octubre se ha ejecutado la siguiente orden en un sistema Linux, con el resultado que se muestra:

```
% ls /var/log/sar
-rw-r--r-- 1root root 3049952 Oct 6 23:55 sa06
-rw-r--r-- 1root root 3049952 Oct 7 23:55 sa07
-rw-r--r-- 1root root 2372320 Oct 8 18:40 sa08
```

¿Cada cuánto tiempo se activa el monitor sar instalado en el sistema?

¿Cuánto ocupa el registro de información almacenada cada vez que se activa el monitor?

Si tenemos solamente 100 Mb libres en el disco en el que está montado /var/log/sar, ¿De cuantos días se podrá guardar información?

Si sabemos que la sobrecarga que produce sar es del 1%, ¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse?

2- Se ha conseguido mejorar el rendimiento en un servidor web haciendo que pase de servir cada petición, en promedio, de 600 ms a 450 ms. Si la mejora ha consistido en cambiar el disco duro por una unidad de estado sólido 5 veces más rápida que la que había, ¿cuánto tiempo, en promedio, se empleaba originalmente en E/S a disco por cada petición? ¿Cuál es la mejora máxima teórica que se puede obtener en el servidor web modificando la configuración del disco duro? ¿Cuál es en este caso el tiempo que se tardará en servir en promedio cada petición?

3- Una empresa dedicada al diseño gráfico está evaluando dos propuestas para actualizar sus estaciones de trabajo con el objetivo de mejorar la eficiencia de su equipo de diseño. El precio de cada estación de trabajo es de 2400€ y 2650€, para las propuestas C y D, respectivamente. Se estima que el número de estaciones a reemplazar será de 50. Para tomar una decisión, los responsables técnicos de la empresa han probado cuatro programas de diseño y renderizado 3D que se usan regularmente en el flujo de trabajo diario. Los tiempos de ejecución obtenidos (en minutos) se resumen a continuación:

Programa	Modelo C	Modelo D
1	15.40	13.43
2	22.30	22.23
3	8.90	6.43
4	18.70	15.13

El valor p que se obtiene tras calcular el estadístico t con las diferencias de las medias de ejecución de cada programa, considerando una t de Student con 3 grados de libertad es de 0.070.

¿Existen diferencias significativas en el rendimiento de las estaciones de trabajo entre las dos propuestas utilizando un intervalo de confianza del 95%? ¿Cuál de las dos opciones sería más adecuado escoger, considerando tanto el rendimiento como el coste total? ¿Escogerías la misma opción si se acepta un intervalo de confianza del 90%?